INSTALACIÓN DE ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA			
Contratante: ArcelorMittal Project Colombia S.A.S NIT: 900577966 Calle 90, 12-45 oficina 605 Bogotá – Colombia	Informe Reporte final	**Equipo:**	PIPE MILL
		Encargado:	Caros Andres Lopez
		Fecha del informe:	Mayo 29 de 2023
Numero de contrato: PURCHASE ORDER 2023-22		**Tiempo de ejecución:**	5 días comprendidos entre el 13 de mayo al 17 de mayo del 2023.

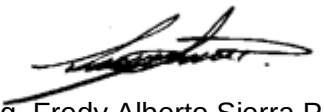
OBJETIVO:
Realizar la prestación de servicios profesionales de instalación de anclajes de fijación y aplicación de resinas epoxicas para la instalación de soportes del proyecto PIPE Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

ALCANCE:
A. Suministro de equipos y personal para la perforación, instalación y fijación con resina epoxica de anclajes ∅3/4”, todos con empotramiento de 160 - 180mm en el proyecto Spiral Mill en APARTADÓ ANTIOQUIA.

B. Suministro de 7200 centímetros cúbicos de resina epoxica para la fijación e instalación de aproximadamente 128 anclajes de ¾” con empotramiento de 160 - 180mm.

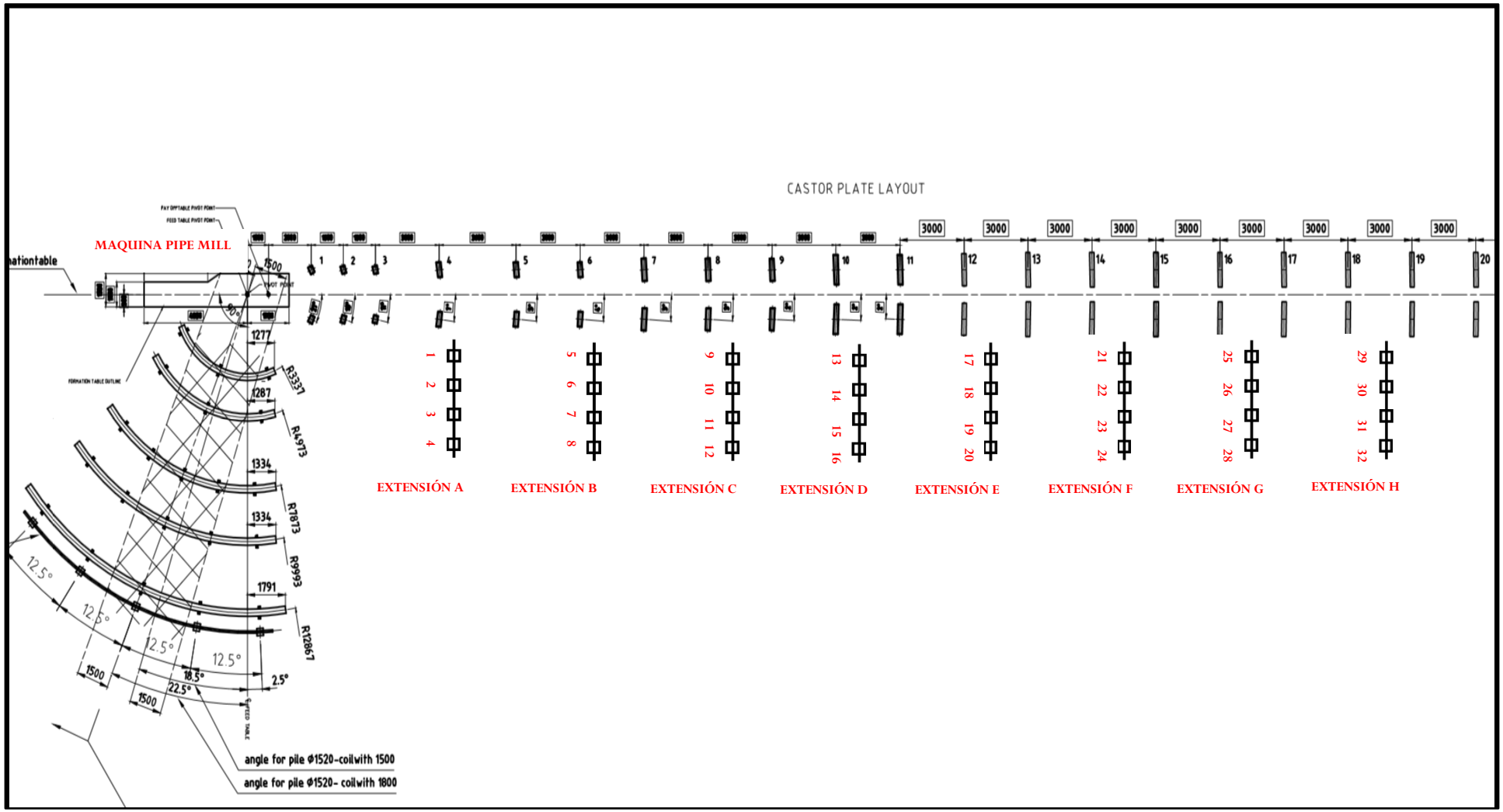
Cualquier inquietud adicional que tenga al respecto, por favor no dude en comunicarse con nosotros a los teléfonos 310-263 1052 o 311-531 5768.

Ejecutor:



Ing. Fredy Alberto Sierra Prada
Gerente Proyectos EQUIGRUP SAS

1. LAYOUT, UBICACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE ANCLAJES INSTALADOS



2. INFORMACIÓN DE DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
1	EXTENSIÓN A- PIE 1	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,50	**215,50**	2,07
2	EXTENSIÓN A- PIE 1	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	155,00	**210,00**	2,00
3	EXTENSIÓN A- PIE 1	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	190,00	**245,00**	2,45
4	EXTENSIÓN A- PIE 1	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	180,00	**235,00**	2,32
5	EXTENSIÓN A- PIE 2	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
6	EXTENSIÓN A- PIE 2	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	150,00	**205,00**	1,93
7	EXTENSIÓN A- PIE 2	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	190,00	**245,00**	2,45
8	EXTENSIÓN A- PIE 2	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
9	EXTENSIÓN A- PIE 3	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
10	EXTENSIÓN A- PIE 3	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
11	EXTENSIÓN A- PIE 3	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
12	EXTENSIÓN A- PIE 3	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
13	EXTENSIÓN A- PIE 4	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,00	**215,00**	2,06
14	EXTENSIÓN A- PIE 4	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
15	EXTENSIÓN A- PIE 4	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
16	EXTENSIÓN A- PIE 4	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
17	EXTENSIÓN B- PIE 5	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
18	EXTENSIÓN B- PIE 5	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
19	EXTENSIÓN B- PIE 5	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
20	EXTENSIÓN B- PIE 5	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
21	EXTENSIÓN B- PIE 6	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	12,00	13,00	190,00	**257,00**	2,45
22	EXTENSIÓN B- PIE 6	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	12,00	13,00	190,00	**257,00**	2,45
23	EXTENSIÓN B- PIE 6	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	12,00	13,00	180,00	**247,00**	2,32
24	EXTENSIÓN B- PIE 6	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	12,00	13,00	190,00	**257,00**	2,45
25	EXTENSIÓN B- PIE 7	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	14,00	13,00	180,00	**249,00**	2,32
26	EXTENSIÓN B- PIE 7	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	14,00	13,00	180,00	**249,00**	2,32
27	EXTENSIÓN B- PIE 7	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	14,00	13,00	190,00	**259,00**	2,45
28	EXTENSIÓN B- PIE 7	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	14,00	13,00	170,00	**239,00**	2,19

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-141	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE 2° ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-22

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
29	EXTENSIÓN B- PIE 8	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
30	EXTENSIÓN B- PIE 8	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
31	EXTENSIÓN B- PIE 8	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
32	EXTENSIÓN B- PIE 8	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	180,00	**245,00**	2,32
33	EXTENSIÓN C- PIE 9	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	30,00	13,00	200,00	**285,00**	2,57
34	EXTENSIÓN C- PIE 9	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	30,00	13,00	180,00	**265,00**	2,32
35	EXTENSIÓN C- PIE 9	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	30,00	13,00	180,00	**265,00**	2,32
36	EXTENSIÓN C- PIE 9	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	30,00	13,00	200,00	**285,00**	2,57
37	EXTENSIÓN C- PIE 10	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	28,00	13,00	190,00	**273,00**	2,45
38	EXTENSIÓN C- PIE 10	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	28,00	13,00	160,00	**243,00**	2,06
39 (1)	EXTENSIÓN C- PIE 10	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	28,00	13,00	140,00	**223,00**	2,52
40 (1)	EXTENSIÓN C- PIE 10	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	28,00	13,00	140,00	**223,00**	2,52
41	EXTENSIÓN C- PIE 11	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	25,00	13,00	190,00	**270,00**	2,45
42	EXTENSIÓN C- PIE 11	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	25,00	13,00	170,00	**250,00**	2,19
43 (1)	EXTENSIÓN C- PIE 11	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	25,00	13,00	150,00	**230,00**	2,51
44	EXTENSIÓN C- PIE 11	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	25,00	13,00	210,00	**290,00**	2,70
45	EXTENSIÓN C- PIE 12	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	20,00	13,00	150,00	**225,00**	1,93
46	EXTENSIÓN C- PIE 12	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	20,00	13,00	155,00	**230,00**	2,59
47	EXTENSIÓN C- PIE 12	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	20,00	13,00	150,00	**225,00**	2,51
48	EXTENSIÓN C- PIE 12	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	20,00	13,00	180,00	**255,00**	2,32
49	EXTENSIÓN D- PIE 13	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	180,00	**245,00**	2,32
50	EXTENSIÓN D- PIE 13	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
51	EXTENSIÓN D- PIE 13	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
52	EXTENSIÓN D- PIE 13	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
53	EXTENSIÓN D- PIE 14	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	13,00	13,00	170,00	**238,00**	2,19
54	EXTENSIÓN D- PIE 14	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	13,00	13,00	170,00	**238,00**	2,19
55	EXTENSIÓN D- PIE 14	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	13,00	13,00	170,00	**238,00**	2,19
56	EXTENSIÓN D- PIE 14	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	13,00	13,00	170,00	**238,00**	2,19
57	EXTENSIÓN D- PIE 15	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	11,00	13,00	180,00	**246,00**	2,32
58	EXTENSIÓN D- PIE 15	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	11,00	13,00	170,00	**236,00**	2,19

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-141	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE 2° ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-22

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
59	EXTENSIÓN D- PIE 15	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	11,00	13,00	180,00	**246,00**	2,32
60	EXTENSIÓN D- PIE 15	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	11,00	13,00	170,00	**236,00**	2,19
61	EXTENSIÓN D- PIE 16	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
62	EXTENSIÓN D- PIE 16	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
63	EXTENSIÓN D- PIE 16	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
64	EXTENSIÓN D- PIE 16	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
65	EXTENSIÓN E- PIE 17	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,00	**215,00**	2,06
66 (1)	EXTENSIÓN E- PIE 17	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	140,00	**195,00**	2,34
67	EXTENSIÓN E- PIE 17	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
68	EXTENSIÓN E- PIE 17	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
69	EXTENSIÓN E- PIE 18	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	170,00	**228,00**	2,19
70	EXTENSIÓN E- PIE 18	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	170,00	**228,00**	2,19
71	EXTENSIÓN E- PIE 18	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	180,00	**238,00**	2,32
72	EXTENSIÓN E- PIE 18	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	170,00	**228,00**	2,19
73	EXTENSIÓN E- PIE 19	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	7,00	13,00	170,00	**232,00**	2,19
74	EXTENSIÓN E- PIE 19	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	7,00	13,00	190,00	**252,00**	2,45
75	EXTENSIÓN E- PIE 19	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	7,00	13,00	170,00	**232,00**	2,19
76	EXTENSIÓN E- PIE 19	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	7,00	13,00	170,00	**232,00**	2,19
77	EXTENSIÓN E- PIE 20	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
78	EXTENSIÓN E- PIE 20	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
79	EXTENSIÓN E- PIE 20	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
80	EXTENSIÓN E- PIE 20	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
81	EXTENSIÓN F- PIE 21	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
82	EXTENSIÓN F- PIE 21	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
83	EXTENSIÓN F- PIE 21	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
84	EXTENSIÓN F- PIE 21	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	160,00	**225,00**	2,06
85	EXTENSIÓN F- PIE 22	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	170,00	**230,00**	2,19
86	EXTENSIÓN F- PIE 22	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	170,00	**230,00**	2,19
87	EXTENSIÓN F- PIE 22	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	180,00	**240,00**	2,32
88	EXTENSIÓN F- PIE 22	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	180,00	**240,00**	2,32

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-141	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE 2° ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-22

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
89	EXTENSIÓN F- PIE 23	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	170,00	**228,00**	2,19
90	EXTENSIÓN F- PIE 23	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	160,00	**218,00**	2,06
91	EXTENSIÓN F- PIE 23	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	160,00	**218,00**	2,06
92	EXTENSIÓN F- PIE 23	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	3,00	13,00	170,00	**228,00**	2,19
93 (1)	EXTENSIÓN F- PIE 24	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	150,00	**205,00**	2,51
94 (1)	EXTENSIÓN F- PIE 24	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	150,00	**205,00**	2,51
95	EXTENSIÓN F- PIE 24	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
96	EXTENSIÓN F- PIE 24	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,00	**215,00**	2,06
97	EXTENSIÓN G- PIE 25	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
98	EXTENSIÓN G- PIE 25	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	170,00	**235,00**	2,19
99	EXTENSIÓN G- PIE 25	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	180,00	**245,00**	2,32
100	EXTENSIÓN G- PIE 25	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	10,00	13,00	180,00	**245,00**	2,32
101 (1)	EXTENSIÓN G- PIE 26	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	8,00	13,00	140,00	**203,00**	2,34
102	EXTENSIÓN G- PIE 26	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	8,00	13,00	160,00	**223,00**	2,06
103	EXTENSIÓN G- PIE 26	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	8,00	13,00	160,00	**223,00**	2,06
104	EXTENSIÓN G- PIE 26	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	8,00	13,00	160,00	**223,00**	2,06
105 (1)	EXTENSIÓN G- PIE 27	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	120,00	**175,00**	1,98
106	EXTENSIÓN G- PIE 27	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
107	EXTENSIÓN G- PIE 27	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,00	**215,00**	2,06
108 (1)	EXTENSIÓN G- PIE 27	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	120,00	**175,00**	2,01
109	EXTENSIÓN G- PIE 28	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,00	**215,00**	2,06
110	EXTENSIÓN G- PIE 28	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,00	**215,00**	2,06
111	EXTENSIÓN G- PIE 28	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
112	EXTENSIÓN G- PIE 28	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	160,00	**215,00**	2,06
113	EXTENSIÓN H- PIE 29	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	180,00	**235,00**	2,32
114	EXTENSIÓN H- PIE 29	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	180,00	**235,00**	2,32
115	EXTENSIÓN H- PIE 29	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	175,00	**230,00**	2,25
116 (1)	EXTENSIÓN H- PIE 29	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	130,00	**185,00**	2,18
117	EXTENSIÓN H- PIE 30	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	165,00	**225,00**	2,12

EQUIGRUP	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN		
	FORMA: EG23-141	**ACTUALIZACIÓN:** 17/05/2023	**REVISIÓN:** 00
PROYECTO: INSTALACIÓN DE 2° ANCLAJES CON EPOXICO PARA LA INSTALACIÓN PIPE MILL - APARTADÓ ANTIOQUIA.			**OS/OC-ORDEN No.** 2023-22

DETALLE DE PERNOS DE ANCLAJE INSTALADOS

ID-No. Anclaje	Ubicación-Equipo	Cant	Diametro de base de anclaje	Especificación Anclaje	Longitudes/espesores adicionales				Empotramiento en concreto	Longitud Total Anclaje	Cantidad adhesivo epoxico x anclaje (onz)
					Altura platina de anclaje/apoyo	Espesor de la arandela + tuerca (2H)	Longitud ajuste nivelación (grout)	Espacio Libre Superior			
118	EXTENSIÓN H- PIE 30	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	180,00	**240,00**	2,32
119	EXTENSIÓN H- PIE 30	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	170,00	**230,00**	2,19
120 (1)	EXTENSIÓN H- PIE 30	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	5,00	13,00	130,00	**190,00**	2,21
121	EXTENSIÓN H- PIE 31	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
122 (1)	EXTENSIÓN H- PIE 31	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	130,00	**185,00**	2,13
123	EXTENSIÓN H- PIE 31	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
124	EXTENSIÓN H- PIE 31	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	180,00	**235,00**	2,32
125	EXTENSIÓN H- PIE 32	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	190,00	**245,00**	2,45
126	EXTENSIÓN H- PIE 32	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	170,00	**225,00**	2,19
127	EXTENSIÓN H- PIE 32	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	180,00	**235,00**	2,32
128	EXTENSIÓN H- PIE 32	1	22,00	B7 ∅5/8"	19,00	23,00	NA	13,00	180,00	**235,00**	2,32
										(2)	285,40

NOTAS
(1) La profundidad de la perforación paso el espesor de la losa (piso) de concentro llegando a suelo o tierra, se introduce Pin de varilla con epoxico al fondo del orificio para finalizar profundidad e instalar perno de anclaje correspondiente con una longitud de agarre efectiva menor a lo especificado.
(2) Consumo sin desperdicios.